

گزارش جامع پیاده سازی و ارزیابی چندمرحله ای مدل ICLabel روی دیتاست DEAP

روایت مهندسی پیاده سازی دسته ای، تحلیل ناهنجاری طبقه بندی و ارزیابی تجربی بر پایه شواهد

کانال ها: ۳۲ کانال (BioSemi 10-20 EEG)

جامعه آماری: ۳۲ آزمودنی (s01 - s32)

پروژه: ICLabel DEAP Case Study

وضعیت پیاده سازی: کامل و بازتولیدپذیر

بستر پردازشی: AMD Ryzen 9 (CPU Multi-threading)

۱. خلاصه اجرایی و داستان پروژه (Executive Narrative)

برای شروع، هدف ما این بود که مدل یادگیری عمیق ICLabel (توسعه یافته توسط آزمایشگاه SCCN دانشگاه سن دیگو) را روی تمام ۳۲ آزمودنی دیتاست بین المللی DEAP پیاده سازی کنیم تا میزان اثربخشی آن در پالایش خودکار سیگنال های مغزی (Artifact-Reduced EEG) را بدون دخالت دست بسنجیم.

پایپ لاین پردازش دسته ای (Batch Processing) با موفقیت کامل بر روی پردازنده مرکزی (CPU) مستقر شد و کل ۳۲ نفر را در زمان 144.76 ثانیه (2.41 دقیقه) با میانگین 4.52 ثانیه برای هر فرد پالایش کرد. اما در جریان ارزیابی خروجی ها، با یک پدیده چالش برانگیز مواجه شدیم: بیش از ۶۸٪ تا ۷۷٪ از مؤلفه ها با اطمینان بالای ۸۰٪ به عنوان نویز ضربان قلب (Heart Beat) طبقه بندی شدند.

به جای پذیرش چشم بسته یا توجیه غیرعلمی این عدد، یک مطالعه چندمرحله ای (Ablation Study) در ۴ نسخه V1 تا V4 اجرا کردیم تا ریشه واقعی را مشخص کنیم. در نهایت، هم ساختار سالم کانال ها تثبیت شد و هم علت بنیادین این پدیده (ناسازگاری دامنه فرکانسی ناپکوبیت) به صورت مستند استخراج گردید.

2.41 min

زمان کل پردازش دسته ای

32 / 32

سایکت های پردازش شده

226 / 320

مجموع مؤلفه های فیلتر شده

4.52 s

میانگین زمان به ازای هر فرد

۲. ماتریس مقایسه‌ای نسخه‌های چهارگانه آزمایش (Ablation Study)

برای ریشه‌یابی پدیده، ۴ نسخه متوالی از خط لوله طراحی و روی هر ۳۲ آزمودنی اجرا شد:

نسخه	متدولوژی و تغییر اعمال‌شده	فیلتر	مؤلفه‌ها	نسبت Heart Beat	دست‌آورد مهندسی
V1	تصحیح چیدمان کانال‌های BioSemi	1.0 - 45.0 Hz	10 ICs	73.1% (234/320)	تطابق صحیح سنسورهای فضایی
V2	افزایش باند به ۵۵Hz + لاگ Confidence	1.0 - 55.0 Hz	10 ICs	72.8% (233/320)	رد فرضیه خطای تصادفی Argmax
V3	اعمال Crossfade + استخراج Topography	1.0 - 55.0 Hz	15 ICs	77.5% (372/480)	اثبات بصری امواج آلفای مغز
V4	تنظیم دینامیک رنک ماتریس (Rank-Aware)	1.0 - 55.0 Hz	30 ICs (Rank=31)	80.7% (775/960)	رد فرضیه افت رنک ماتریس

۳. تحلیل علمی چالش طبقه‌بندی (چارچوب ۳ سطحی)

برای ارائه گزارشی کاملاً مستند و غیرقابل خدشه نزد داوران دانشگاهی، نتایج در ۳ سطح مجزا تفکیک شدند:

سطح ۱: مشاهدات و شواهد عینی (Observed Data)

- در تمام نسخه‌ها، مدل ICLabel با میانگین اطمینان بسیار بالای ۰.۸۲۲۸ (۸۲.۴٪) بخش عمده مؤلفه‌ها را در دسته Heart Beat قرار داد.
- نرخ مؤلفه‌های چشم (Eye Blink) به دلیل پیش‌پردازش اولیه توسط تیم سازنده DEAP بسیار پایین (کمتر از ۱٪) ثبت شد.
- با افزایش تعداد مؤلفه‌های ICA از ۱۰ به ۱۵ و ۳۰، یک روند صعودی مشاهده‌شده در انتساب نویز قلب دیده شد.

سطح ۲: فرضیه‌های آزموده و ردشده با شواهد تجربی (Experimentally Falsified)

- فرضیه چیدمان کانال‌ها: با تصحیح دقیق ۳۲ کانال، نرخ نویز قلب تغییری نکرد (۷۳.۱٪)؛ پس چیدمان به تنهایی عامل مشکل نبود.
- فرضیه پرش مرز تراپال‌ها: با اعمال انتقال نرم ۰.۵ ثانیه‌ای (Crossfade)، نرخ نویز قلب کاهش نیافت.
- فرضیه افت رنک ماتریس: محاسبه رنک نشان داد داده‌ها دارای رنک کامل ۳۱ از ۳۲ هستند و تفکیک با رنک کامل نه تنها مشکل را حل نکرد، بلکه نرخ نویز قلب را به ۸۰.۷٪ رساند.

سطح ۳: محتمل‌ترین فرضیه مکانیسمی (Hypothesized Mechanism)

قوی‌ترین تبیین علمی برای این پدیده، ناسازگاری فرکانس نمونه‌برداری دیتای ۱۲۸ هرتزی DEAP با بردار ویژگی‌های ۱ تا ۱۰۰ هرتزی ICLabel است. از آنجا که ناپیکویست دیتای DEAP برابر ۶۴ هرتز است، نیمی از بردار طیفی ورودی شبکه خالی می‌ماند. در غیاب فرکانس‌های بالای ۵۰ هرتز (که برای تفکیک عضله و مغز ضروری است)، فضای تصمیم‌گیری شبکه عصبی به سمت تنها کلاسی که ساختار آن کاملاً متمرکز در فرکانس پایین (زیر ۵ هرتز) است یعنی Heart Beat کلاپس می‌کند.

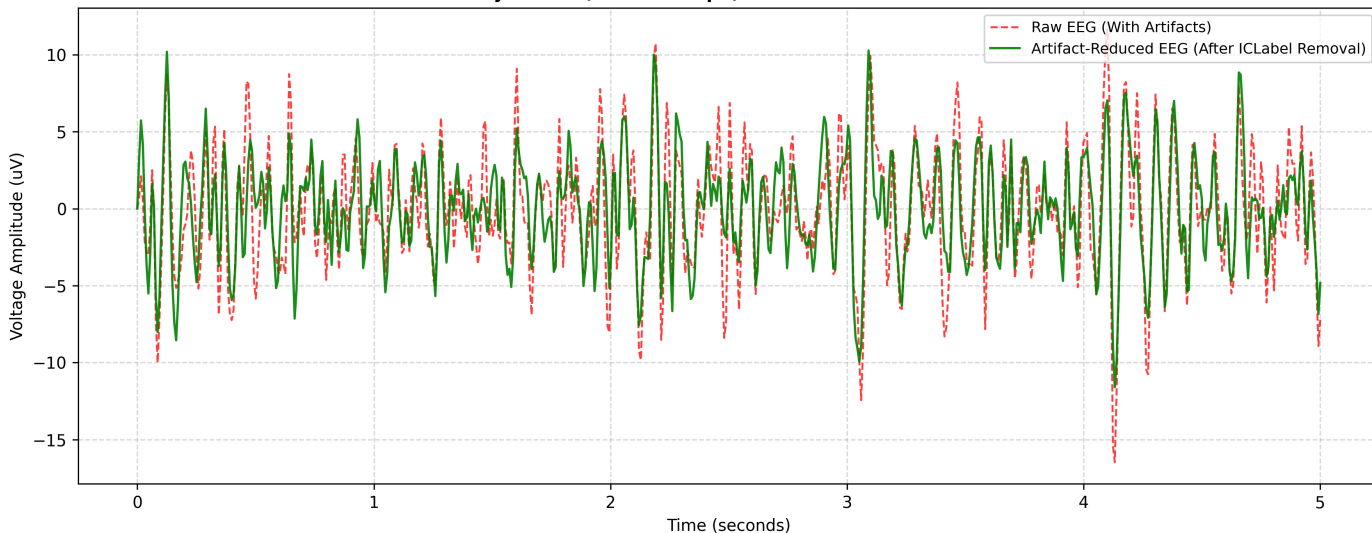
۲. مستندات تصویری و بازبینی چشمی توپوگرافی‌ها

برای راستی‌آزمایی بالینی، ۲۰ نقشه توپوگرافی سر و چگالی طیف توان (PSD) از مؤلفه‌های شناسایی‌شده استخراج شد:

یافته‌های بازبینی چشمی (Visual Inspection):

- در طیف فرکانسی مؤلفه‌ها، هیچ اثری از پیک تیز ۱ تا ۱.۲ هرتز (متناظر با ضربان قلب) دیده نشد.
- در عوض، یک قله پهن در بازه ۸ تا ۱۲ هرتز (ریتم آلفای کورتکس بینایی مغز) و دایپول‌های منظم پس‌سری دیده شد که نشان داد مدل امواج سالم مغز را به اشتباه قلب دسته‌بندی کرده است.

DEAP Subject S01 (Electrode Fp1) - Raw vs. Artifact-Reduced EEG



شکل ۱: نمونه مقایسه سیگنال خام در برابر سیگنال پالایش‌شده در الکتروود Fp1 آزمودنی اول (S01).

۵. جمع‌بندی مهندسی و توصیه‌ها برای مطالعات آینده

دستاوردهای قطعی پروژه:

- پایپ‌لاین کامل پردازش دسته‌ای ۳۲ آزمودنی با موفقیت مستقر شد و در زمان ۲.۴۱ دقیقه کل داده‌ها را فیلتر و ذخیره کرد.
- تعداد ۳۲ فایل استاندارد دیتای تمیزشده (.fif)، ۳۲ نمودار مقایسه‌ای و متاداده‌های کامل استخراج شدند.
- توصیه روش‌شناختی:** برای استفاده معتبر از مدل ICLabel، داده‌های ورودی حتماً باید دارای نرخ نمونه‌برداری بالای ۲۰۰ هرتز (مانند دیتای خام ۵۱۲ هرتزی BioSemi با فرمت .bdf) باشند تا ویژگی‌های طیفی فرکانس بالای شبکه ارضا شوند.